

Esercizio 1) (9 punti)

Si considerino due servizi implementati tramite le socket: il primo, date le dimensioni dei lati, ritorna l'area di un rettangolo; il secondo, date le dimensioni della base e dell'altezza, ritorna l'area di un triangolo. Si richiede di fornire lo pseudocodice del server parallelo che usa socket TCP basate sulla funzione **select** per la gestione dei due servizi.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (13 punti)

Si consideri il seguente file di zona del dominio esame.com. Spiegare nel dettaglio tutti i campi dei resource record e le loro caratteristiche.

\$ORIGIN esame.com.

\$TTL 3600

```
esame.com. IN SOA ns1.esame.com. admin.esame.com. (
                                1234567891637 ; serial
                                10800          ; refresh
                                3600           ; retry
                                604800        ; expire
                                86400         ; minimum TTL
                                )
```

esame.com. IN MX 10 mx.esame.com.

www IN CNAME esame.com.

ftp IN CNAME esame.sistemi.org.

mx 3200 IN A 192.168.10.2

esame.com. IN A 192.168.10.3

- Estendere il file di zona includendo un resource record NS per il name server primario.
- Estendere il file di zona includendo un resource record A per il name server (indirizzo 192.168.10.4).
- Si supponga che un utente appartenente al dominio *reti.it* richieda l'accesso all'indirizzo *www.esame.com*. Spiegare tutti i passi necessari per una risoluzione del nome ricorsiva.

Domanda 1) (5 punti)

Nell'ambito del meccanismo di programmazione distribuita basata sulle RPC, si descriva in dettaglio il flusso di comunicazione tra client e server e si discuta il ruolo degli stub e degli skeleton.

Domanda 2) (3 punti)

Si discutano le principali caratteristiche del protocollo POP3.